12. 정규화

정규화는 표를 더 깔끔하게 나누는 작업이다.
같은 내용이 계속 반복되면 나중에 수정할 때 문제가 생긴다.

이상 현상

표를 잘못 만들면 이런 문제가 생긴다.

종류	설명
삽입 이상	넣고 싶은 데이터만 따로 못 넣음
삭제 이상	지웠더니 필요한 정보도 같이 없어짐
갱신 이상	여러 군데를 다 고치지 않아서 내용이 달라짐

예를 들어 사원 정보와 부서 정보를 한 표에 같이 넣으면,
부서 이름이 여러 번 반복될 수 있다.
그래서 부서 이름이 바뀌면 여러 줄을 전부 고쳐야 한다.

이런 문제를 줄이려고 표를 나눈다.

함수적 종속

```
X -> Y
```

뜻은 X를 알면 Y를 알 수 있다이다.

예시:

```
사원번호 -> 사원명, 전화번호, 주소
부서번호 -> 부서명, 근무지
교과목번호 -> 교과목명, 학점, 담당교수
```

여기서 X는 결정자, Y는 종속자이다.

종속의 종류

완전 함수적 종속

복합키 전체가 있어야 값을 알 수 있는 경우.

```
{회원번호, 모임번호} -> 가입일자
```

회원번호만 알아서는 부족하고, 모임번호까지 알아야 한다.

부분 함수적 종속

복합키 전체가 아니라 일부만으로도 값을 알 수 있는 경우.

```
{학번, 특강번호} -> 학과
```

하지만 실제로는 보통 이렇게 된다.

```
학번 -> 학과
```

이런 경우가 부분 종속이다.

이행적 함수적 종속

중간에 한 단계를 거쳐서 알게 되는 경우.

```
학번 -> 학과명 -> 학과전화번호
```

학번으로 학과명을 알고, 학과명으로 전화번호를 아는 식이다.

정규화

정규화는 중복과 이상 현상을 줄이기 위해 릴레이션을 나누는 과정이다.

순서는 보통 이렇게 본다.

```
비정규형 -> 1NF -> 2NF -> 3NF
```

단계가 올라갈수록 중복은 줄지만, 표는 더 많이 나뉜다.

제1정규형, 1NF

한 칸에 값이 하나만 있어야 한다.

나쁜 예:

학번	동아리
101	축구, 독서

좋은 예:

학번	동아리
101	축구
101	독서

즉, 한 칸에 여러 값을 넣지 않는다.

제2정규형, 2NF

1NF를 만족하고, 부분 함수적 종속이 없어야 한다.

예:

```
수강지도하다(학번, 교과목번호, 지도교수번호, 학과, 성적)
기본키 = {학번, 교과목번호}
```

여기서 성적은 학번과 교과목번호를 둘 다 알아야 알 수 있다.

```
{학번, 교과목번호} -> 성적
```

하지만 지도교수번호와 학과는 학번만 알아도 된다.

```
학번 -> 지도교수번호, 학과
```

그래서 표를 나눈다.

```
지도받다(학번, 지도교수번호, 학과)
수강하다(학번, 교과목번호, 성적)
```

2NF는 복합키 일부에만 의존하는 속성을 빼내는 것이라고 보면 된다.

제3정규형, 3NF

2NF를 만족하고, 이행적 함수적 종속이 없어야 한다.

예:

```
지도받다(학번, 지도교수번호, 학과)
```

관계는 이렇게 볼 수 있다.

```
학번 -> 지도교수번호
지도교수번호 -> 학과
```

그러면 학과는 학번에 바로 붙어 있는 정보라기보다,
지도교수번호를 통해 알게 되는 정보이다.

그래서 나눈다.

```
학생지도(학번, 지도교수번호)
교수소속(교수번호, 학과)
```

3NF는 중간 단계를 통해 알 수 있는 속성을 따로 빼는 것이다.

무손실 분해

표를 나누더라도 정보가 사라지면 안 된다.

```
나눈 표들을 다시 조인했을 때 원래 정보가 나와야 함
```

이렇게 되는 분해를 무손실 분해라고 한다.

역정규화

정규화한 표를 일부러 다시 합치는 경우도 있다.

이유는 보통 검색 속도 때문이다.
표가 너무 많이 나뉘면 조인이 많아져서 느려질 수 있다.

다만 중복이 다시 생기므로 꼭 필요할 때만 한다.

정리

```
이상 현상: 잘못 만든 표에서 생기는 문제
함수적 종속: X를 알면 Y를 알 수 있는 관계
정규화: 표를 나누는 과정
1NF: 한 칸에 값 하나
```

```
2NF: 부분 종속 제거
3NF: 이행 종속 제거
역정규화: 성능 때문에 다시 합치기
```